



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn

国家发展改革委有关负责同志就《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》答记者问

2024-07-19 13:46 来源： 国家发展改革委网站

近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《[煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）](#)》（发改环资〔2024〕894号，以下简称《行动方案》）。为便于各有关方面准确理解和把握政策内容，国家发展改革委有关负责同志接受采访，回答了记者提问。

问：请介绍一下《行动方案》出台的背景和意义。

答：近年来，我国积极推进煤炭清洁高效利用，大力发展可再生能源，加快能源绿色低碳转型取得积极成效。但受可再生能源电力随机性、波动性影响，煤电仍将在一定时期内发挥能源安全兜底保障作用。对标天然气发电机组碳排放水平，加快煤电低碳化改造建设，是推动能源绿色低碳发展、助力实现碳达峰碳中和目标的重要举措。

为全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）有关要求，统筹推进存量煤电机组低碳化改造和新上煤电机组低碳化建设，推动构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，国家发展改革委、国家能源局联合印发《行动方案》，明确煤电低碳化改造建设的主要目标和工作任务。

问：《行动方案》提出了哪些主要目标？

答：按照2025、2027年两个时间节点，《行动方案》提出了煤电低碳化改造建设工作的目标。

到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。

到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。

问：煤电低碳化改造建设的方式和要求分别是什么？

答：在充分调研、系统分析、深入论证的基础上，《行动方案》提出了3种改造建设方式，并明确了项目布局、机组条件、降碳效果等3方面改造建设要求。

改造建设方式方面：一是生物质掺烧，充分利用农林废弃物、沙生植物、能源植物等生物质资源，实施煤电机组耦合生物质发电。二是绿氨掺烧，利用风电、太阳能发电等可再生能源富余电力，通过电解水制绿氢并合成绿氨，实施燃煤机组掺烧绿氨发电。三是碳捕集利用与封存，采用化学法、吸附法、膜法等技术分离捕集燃煤锅炉烟气中的二氧化碳，实施高效驱油、制备甲醇等资源化利用，或因地制宜实施地质封存。

改造建设要求方面：一是项目布局。实施生物质或绿氨掺烧的项目，所在地应具有长期稳定的生物质或绿氨来源。实施碳捕集利用与封存的项目，所在地及周边应具备二氧化碳资源化利用场景，或具有长期稳定地质封存条件。二是机组条件。相关机组应满足预期剩余使用寿命长、综合经济性好等基本条件，新建机组须已纳入国家规划。鼓励承担煤炭清洁高效利用技术攻关任务、“两个联营”及大型风电光伏基地配套的煤电机组先行先试。三是降碳效果。对照煤电机组自身改造前碳排放水平和2023年同类煤电机组平均碳排放水平，分别对2025年、2027年建成投产项目降碳效果提出明确要求。

问：《行动方案》提出了哪些保障措施？

答：《行动方案》围绕资金支持、政策支撑、电网调度、技术创新4方面，提出了推动煤电低碳化改造建设的保障措施。

一是加大资金支持力度。发挥政府投资放大带动效应，利用超长期特别国债等资金渠道对符合条件的煤电低碳化改造建设项目予以支持。相关项目择优纳入绿色低碳先进技术示范工程。鼓励各地区因地制宜制定支持政策，加大对煤电低碳化改造建设项目的投资补助力度。

二是强化政策支撑保障。探索建立由政府、企业、用户三方共担的分摊机制，对纳入国家煤电低碳化改造建设清单的项目给予阶段性支持。鼓励符合条件的项目通过发行基础设施领域不动产投资信托基金、绿色债券或申请绿色信贷、科技创新和技术改造再贷款等渠道融资，吸引各类投资主体参与和支持煤电低碳化改造建设。

三是优化电网运行调度。推动对掺烧生物质/绿氨发电、加装碳捕集利用与封存设施部分电量予以单独计量。电网企业要优化电力运行调度方案，优先支持碳减排效果突出的煤电低碳化改造建设项目接入电网，对项目的可再生能源发电量或零碳发电量予以优先上网。

四是加强技术创新应用。加强煤电掺烧生物质、低成本绿氨制备、高比例掺烧农作物秸秆等技术攻关，加快煤电烟气二氧化碳捕集降耗、吸收剂减损、大型塔内件传质性能提升、捕集—发电系统协同、控制流程优化等技术研发，补齐二氧化碳资源化利用、咸水层封存、产业集成耦合等技术短板。

问：如何推动《行动方案》各项任务有效落地？

答：《行动方案》提出了项目组织、项目实施、宣传推广等3方面组织实施工作要求。

一是项目组织。国家发展改革委、国家能源局组织各地区和有关中央企业申报实施煤电低碳化改造建设项目，按程序组织评审并确定国家煤电低碳化改造建设项目清单。中央企业及其控股子公司项目由中央企业总部申报，其他项目由所在地省级发展改革部门、能源主管部门申报。

二是项目实施。省级发展改革部门、能源主管部门加强对项目建设的原料燃料供应和用地用能等要素保障，强化指导支持、监督管理和安全管控。中央企业总部负责系统内项目监管，确保工程质量和安全。国家发展改革委、国家能源局会同有关部门对项目实施情况开展评估检查。

三是宣传推广。省级发展改革部门、能源主管部门及时跟踪调度项目建设及运行情况，强化煤电低碳发电先进技术推广应用，定期报送工作进展。国家发展改革委、国家能源局加大典型经验宣传推广力度，并适时纳入产业结构调整指导目录、绿色低碳转型产业指导目录、绿色技术推广目录等。



主办单位：国务院办公厅 运行维护单位：中国政府网运行中心

版权所有：中国政府网 中文域名：中国政府网.政务



网站标识码bm01000001 京ICP备05070218号 京公网安备11010202000001号